# 컴퓨터와 화학
# 서론

중요 학습 내용

- 컴퓨터와 화학 강의 목표 및 목차
- 컴퓨터와 화학 구성

## 컴퓨터와화학 강의계획서

- 담당교수: 황현석 (연구실: 자연대 1호관 309호, Email: hhwang@kangwon.ac.kr)
- 강의시간 및 강의실: 월 (오후 5:00 – 5:50), 화 (오후 2:00 – 3:50), 자연대 1호관 407호 (이론) 또는 자연대 3호관 409호 (실습)
- 면담시간: 매주 화요일 오후 2:00 - 3:00
- 강의 홈페이지: http://www.kangwon.ac.kr/~cclab
- 시험계획 및 성적평가: **중간고사 (40%) + Term project 및 발표 또는 기말고사 (40%) + 과제 (20 %)**
- 강의 주교재 및 보조교재
  - 주교재:
    1. 강의노트와 강의슬라이드
    2. 각종 보조자료

# 컴퓨터와화학 강의 목표와 차례

강의 목표: 화학에서컴퓨터를이용한계산화학의중요성을이해하고,계산화학을이용하여분자의구조,성질및화학반응의메커니즘을분자수준에서가시적으로이해하고학습하는것을목표로한다.

## 차례


제 0 장 계산화학 및 분자모델링 소개

**제 1 편 전자구조계산 이론 및 실습**

- 제 1 장 양자화학의 원리
- 제 2 장 전자구조계산 프로그램을 이용한 분자구조 계산 및 분석
- 제 3 장 전자구조 계산의 응용

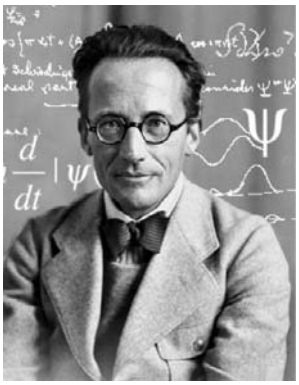
**제 2 편 분자동역학 모의실험의 원리 및 실습**

- 제 4 장 통계열역학의 기본 원리
- 제 5 장 분자동역학 모의실험 프로그램 실습
- 제 6 장 분자구조계산의 응용: 단백질 구조 분석 및 다체계 물성 분석
- 제 7 장 분자동역학 모의실험을 이용한 세포막 구조분석

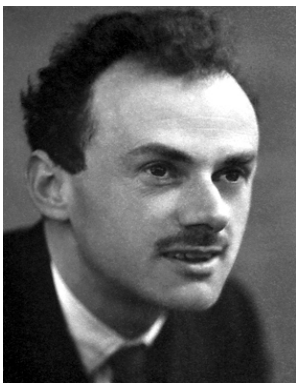

# 양자역학과 전자구조계산



W. Heisenberg



E. Schrödinger



P.A.M. Dirac

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

# 고전역학과 분자동역학 모의실험



I. Newton



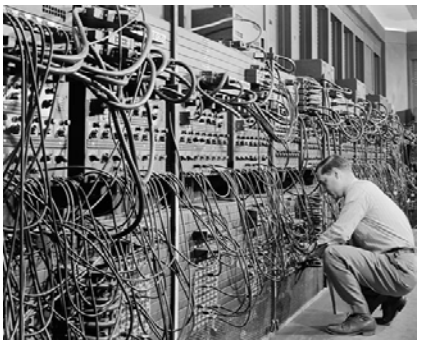
J.L. Lagrange



W.R. Hamilton

$$F = ma$$

# 컴퓨터의 발전

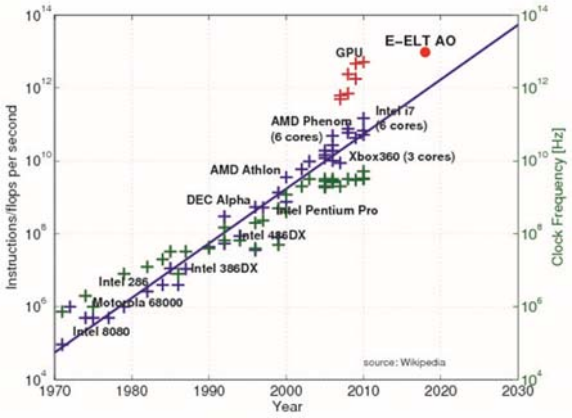


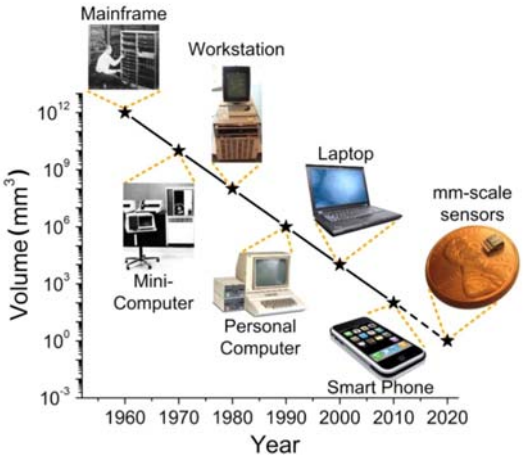
ENIAC, 1946



IBM Blue Gene Q Sequola supercomputer,
#4 ranked as of 2016

# CPU speed-up over time



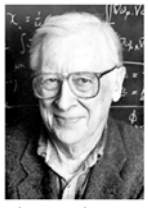




# 계산화학과 노벨화학상

## The Nobel Prize in Chemistry 1998



Walter Kohn
Prize share: 1/2



John A. Pople
Prize share: 1/2

The Nobel Prize in Chemistry 1998 was divided equally between Walter Kohn *"for his development of the density-functional theory"* and John A. Pople *"for his development of computational methods in quantum chemistry"*.

## The Nobel Prize in Chemistry 2013



Photo: A. Mahmoud
Martin Karplus
Prize share: 1/3

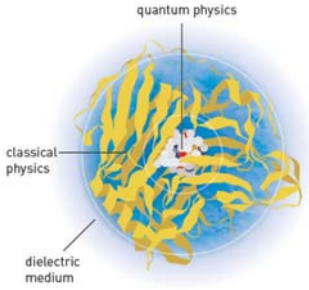


Photo: A. Mahmoud
Michael Levitt
Prize share: 1/3

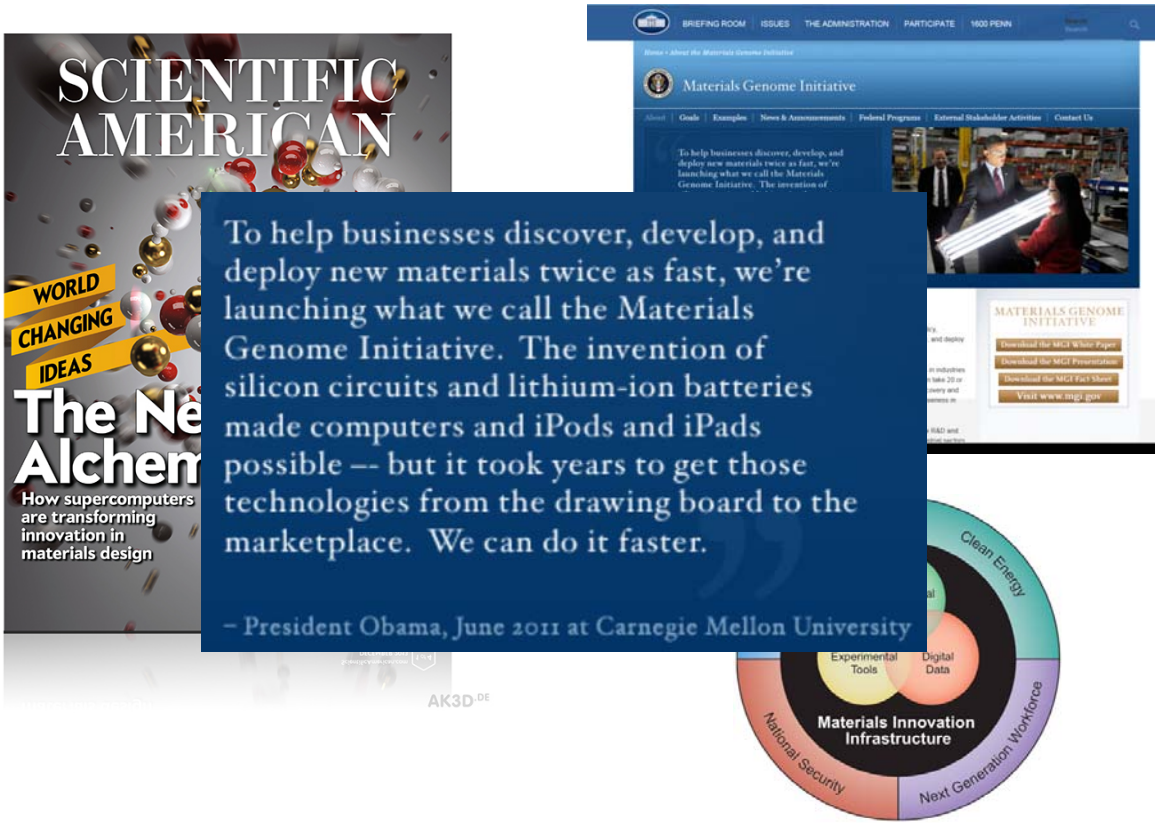


Photo: A. Mahmoud
Arieh Warshel
Prize share: 1/3

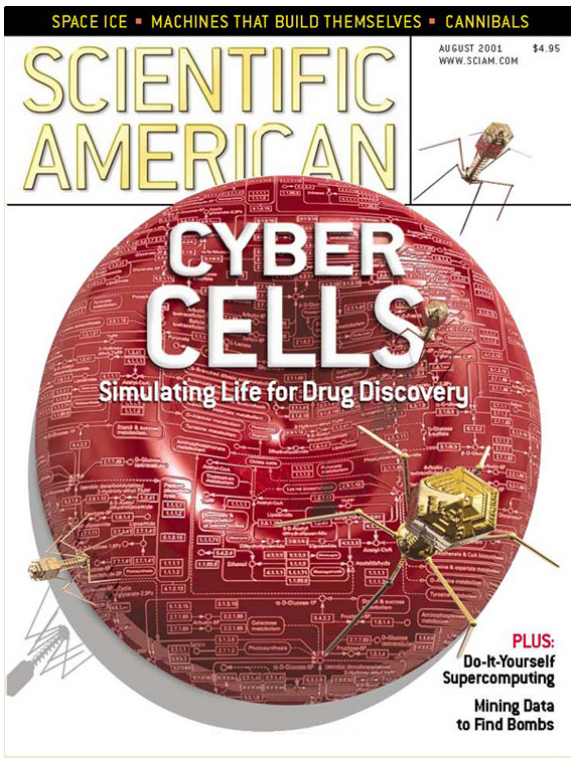
The Nobel Prize in Chemistry 2013 was awarded jointly to Martin Karplus, Michael Levitt and Arieh Warshel *"for the development of multiscale models for complex chemical systems"*.



# 재료과학과 계산화학




# 생명과학과 계산화학




"Computational Chemistry confirms that new antimicrobial kills *E.Coli* within 30 seconds", *Science Daily, 2016*



## 화학 연구와 교육의 새로운 패러다임

# Designer in Molecular World



## 전자구조계산과 분자동역학 모의실험

- 전자구조계산

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

- 분자동역학 모의실험

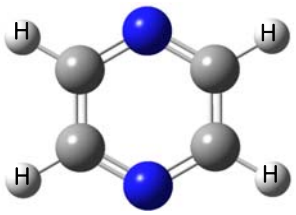
$$F = ma$$

# 계산화학에서 사용할 컴퓨터 프로그램

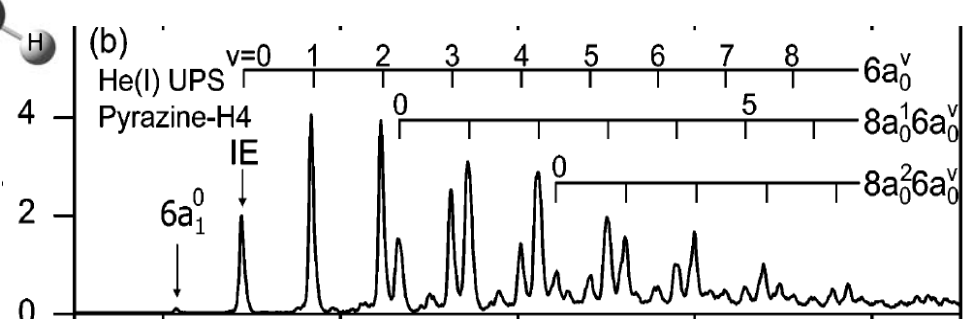
- 전자구조계산
  - Gaussian 09
  - Gauss View

- 분자동역학모의실험
  - NAMD
  - VMD

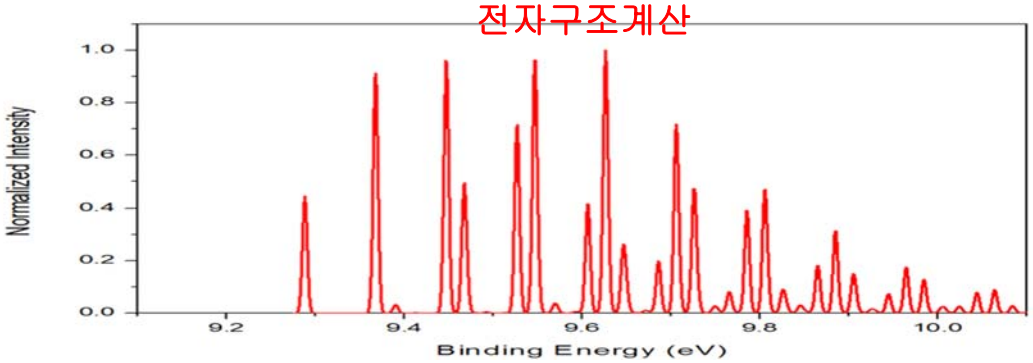
# Simulated $S_0 \rightarrow D_0$ Spectrum of pyrazine-H4




분광학 실험

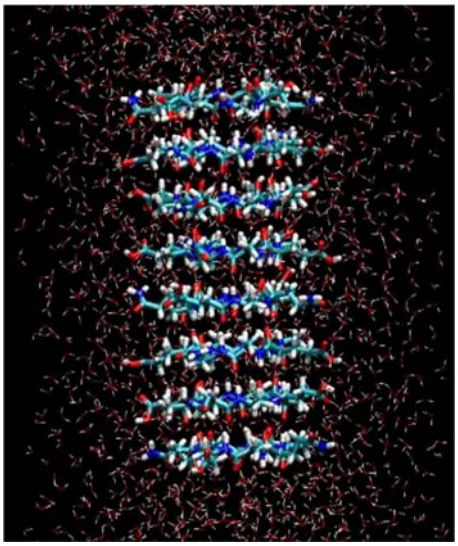



전자구조계산



# CPNs in water and in lipid membranes

8 x cyclo[(-L-Gln-D-Ala-L-Glu-D-Ala-)$_2$] in water



8 x cyclo[(-L-Trp-D-Leu-)$_4$] embedded in a DMPC lipid bilayer

